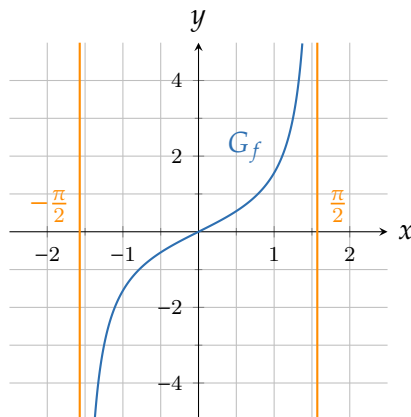


II Arcustangens-Funktion

1 Tangens- und Arcustangens-Funktion

$$f(x) = \tan(x)$$

- Hauptzweig der Tangens-Funktion



$$D_f = \left] -\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2} \right[; \quad W_f = \mathbb{R}$$

senkrechte Asymptoten:

$$x = -\frac{\pi}{2}; \quad x = \frac{\pi}{2}$$

- Verhalten am Rand von D_f :

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = \infty$$

- Besondere Punkte in D_f :

$$\tan(0) = 0$$

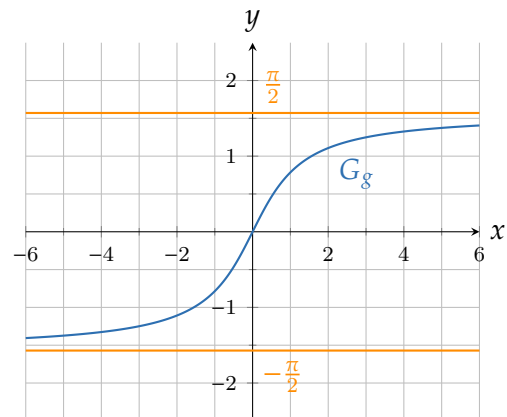
$$\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1; \quad \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

- Punktsymmetrie zum Ursprung:

$$\tan(x) = -\tan(-x)$$

$$g(x) = \arctan(x)$$

- Hauptzweig der Arcustangens-Funktion



$$D_g = \mathbb{R}; \quad W_g = \left] -\frac{\pi}{2}; +\frac{\pi}{2} \right[$$

waagerechte Asymptoten:

$$y = -\frac{\pi}{2}; \quad y = \frac{\pi}{2}$$

- Verhalten am Rand von D_g :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}^+$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(x) = +\frac{\pi}{2}^-$$

- Besondere Punkte in D_g :

$$\arctan(0) = 0$$

$$\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}; \quad \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

- Punktsymmetrie zum Ursprung:

$$\arctan(x) = -\arctan(-x)$$

$$\arctan(x) = -\arctan(x)$$

Beispiel II.1 (Umformung Arcustangens-Funktion)

$$\arctan\left(-\frac{x^2-1}{-x+3}\right) = -\arctan\left(\frac{x^2-1}{-x+3}\right) = \arctan\left(\frac{-x^2+1}{-x+3}\right) = \arctan\left(\frac{x^2-1}{x-3}\right)$$

1.1 Ableitung der Arcustangensfunktion

- Ableitung der Tangensfunktion:

$$\begin{aligned} f(x) &= \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \\ f'(x) &= \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} \\ &= \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} \quad \left(= \frac{1}{(\cos(x))^2} \right) \\ &= \frac{(\cos(x))^2}{(\cos(x))^2} + \frac{(\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 1 + (\tan(x))^2$$

- Umkehrfunktion:

$$f^{-1}(x) = \arctan(x)$$

- Ableitung der Arcustangensfunktion mit Umkehrregel:

$$\begin{aligned} (f^{-1}(x))' &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ (\arctan(x))' &= \frac{1}{1 + [\tan(\arctan(x))]^2} = \frac{1}{1 + (x)^2} \end{aligned}$$

$$(\arctan(x))' = \frac{1}{1 + (x)^2}$$

Beispiel II.2 (Ableitung von Arcustangensfunktionen)

a) $f(x) = \arctan\left(\sqrt[3]{-x^2 + 25}\right)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\sqrt[3]{-x^2 + 25}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-x^2 + 25)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) \\ &= \frac{1}{1 + 25 - x^2} \cdot \frac{-x}{\sqrt{-x^2 + 25}} \\ &= \frac{1}{-x^2 + 26} \cdot \frac{-x}{\sqrt{-x^2 + 25}} \\ &= \frac{-x}{(-x^2 + 26) \cdot \sqrt{-x^2 + 25}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } f(x) &= \arctan\left(x^2 + \frac{1}{x}\right); & D_f &= \mathbb{R} \setminus \{0\} \\
 f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(2x - \frac{1}{x^2}\right) \\
 &= \frac{2x - \frac{1}{x^2}}{1 + x^4 + 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \\
 &= \frac{2x - \frac{1}{x^2}}{x^4 + 2x + 1 + \frac{1}{x^2}} \\
 &= \frac{\frac{1}{x^2} \cdot (2x^3 - 1)}{\frac{1}{x^2} \cdot (x^6 + 2x^3 + x^2 + 1)} \\
 &= \frac{2x^3 - 1}{x^6 + 2x^3 + x^2 + 1}
 \end{aligned}$$

1.2 Aufgaben

Übung II.1 S. 31/2

$$2. \quad \text{a) } f(x) = \arctan\left(\sqrt[3]{x-3}\right); \quad u(x) = \sqrt[3]{x-3}; \quad v(x) = x-3$$

- Bestimmung der Definitionsmenge D_f :

$$v(x) \geq 0 :$$

$$v(x) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad | \quad \sqrt[3]{}$$

$$x_1 = 3 \text{ (e)}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = [3; \infty[}}$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = 0$$

$$x_1 = 3 \text{ (e)}; \quad x_1 \in D_f$$

$$\text{b) } f(x) = \arctan(x^2 - 16); \quad u(x) = x^2 - 16$$

- Bestimmung der Definitionsmenge D_f :

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = \mathbb{R}}}$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = 0$$

$$x^2 - 16 = 0 \quad | \quad + 16$$

$$x^2 = 16 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{}$$

$$x_1 = -4 \text{ (e)}; \quad x_1 \in D_f \quad x_2 = 4 \text{ (e)}; \quad x_2 \in D_f$$

$$\text{c) } f(x) = \frac{1}{\arctan\left(\frac{1}{x}\right)};$$

$$z_1(x) = 1; \quad n_1(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right); \quad u(x) = \frac{1}{x}; \quad z_2(x) = 1; \quad n_2(x) = x$$

- Bestimmung der Definitionsmenge D_f :

$$n_1(x) \neq 0 \text{ für } n_2(x) \neq 0:$$

$$x_1 = 0 \text{ (e)}$$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < \infty$
$z_2(x)$	1	1	1
$n_2(x)$	–	0	+
$u(x)$	–	n. d.	+
$z_1(x)$	1	1	1
$n_1(x)$	–	0	+
$f(x)$	–	n. d.	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}}}$$

- Nullstellen:

$$z_1(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{keine Nullstellen}$$

$$\text{d) } f(x) = \arctan\left(\sqrt[2]{4x^2 - 1}\right); \quad u(x) = \sqrt[2]{4x^2 - 1}; \quad v(x) = 4x^2 - 1$$

- Bestimmung der Definitionsmenge D_f :

$$v(x) \geq 0 :$$

$$v(x) = 0$$

$$4x^2 - 1 = 0 \quad | \quad + 1$$

$$4x^2 = 1 \quad | \quad : 4$$

$$x^2 = \frac{1}{4} \quad | \quad \sqrt{}$$

$$x_1 = -\frac{1}{2} \text{ (e)}; \quad x_1 \in D_f; \quad x_2 = \frac{1}{2} \text{ (e)}; \quad x_2 \in D_f$$

	$-\infty < x < -\frac{1}{2}$	$x = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$	$x = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < x < \infty$
$v(x)$	+	0	-	0	+
$u(x)$	+	0	n. d.	0	+
$f(x)$	+	0	n. d.	0	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = \left] -\frac{1}{2}; \right] \cup \left[\frac{1}{2}; \infty \right[}}$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad v(x) = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{2} \text{ (e)}; \quad x_1 \in D_f; \quad x_2 = \frac{1}{2} \text{ (e)}; \quad x_2 \in D_f$$

Übung II.2 S. 32/4

4. a) $f(x) = \arctan(x^2 + 7); \quad D_f = \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + (x^2 + 7)^2} \cdot 2x \\ &= \underline{\underline{\frac{2x}{1 + (x^2 + 7)^2}}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = \arctan\left(\sqrt[2]{x + \frac{1}{2}}\right); \quad D_f = \left[-\frac{1}{2}; \infty \right[$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\sqrt[2]{x + \frac{1}{2}}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot 1 \\
 &= \frac{1}{x + \frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt[2]{x + \frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{1}{\left(x + \frac{3}{2}\right) \cdot 2 \cdot \sqrt[2]{x + \frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{1}{(2x + 3) \cdot \sqrt[2]{x + \frac{1}{2}}}
 \end{aligned}$$

c) $f(x) = \arctan(e^x); \quad D_f = \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + (e^x)^2} \cdot e^x \cdot 1 \\
 &= \frac{e^x}{e^{2x} + 1}
 \end{aligned}$$

d) $f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right); \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + (x)^2} \cdot 1 + \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot (-1) \cdot \frac{1}{x^2} \\
 &= \frac{1}{x^2 + 1} + (-1) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \cdot \frac{1}{x^2} \\
 &= \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

1.3 Musterkurvendiskussion einer Arcustangensfunktion

Beispiel II.3 (Kurvendiskussion einer Arcustangensfunktion)

$$f(x) = \arctan\left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right); \quad u(x) = \sqrt[2]{-x^2 + 1}; \quad v(x) = -x^2 + 1$$

- Definitionsmenge:

Einschränkungen: Bruch ($n(x) \neq 0$); Wurzel ($r(x) \geq 0$); ln-Funktion ($a(x) > 0$)

$$v(x) \geq 0 :$$

$$v(x) = 0$$

$$-x^2 + 1 = 0 \quad | \quad + x^2$$

$$x^2 = 1 \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

$$x_1 = -1 \text{ (e)}; \quad x_2 = 1 \text{ (e)}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = [-1; 1]}}$$

	$-\infty < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$1 < x < \infty$
$v(x)$	-	0	+	0	-
$u(x)$	n. d.	0	+	0	n. d.
$f(x)$	n. d.	0	+	0	n. d.

- Symmetrie:

– Achsensymmetrie zur y-Achse: $f(-x) = f(x)$

$$f(-x) = \arctan\left(\sqrt[2]{-(-x)^2 + 1}\right)$$

$$= \arctan\left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right)$$

$$= f(x)$$

oder:

$$\arctan\left(\sqrt[2]{-(-x)^2 + 1}\right) = \arctan\left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right)$$

$$\arctan\left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right) = \arctan\left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right) \quad (wahr)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f(x) \text{ ist achsensymmetrisch zur y-Achse}}}$$

– Punktsymmetrie zum Ursprung: $f(-x) = -f(x)$

- Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen:

– y-Achse: $f(0) = \arctan\left(\sqrt[2]{-(0)^2 + 1}\right) = \frac{\pi}{4}$

– x-Achse: $f(x) = 0$

$$\arctan\left(\sqrt[2]{-(x)^2 + 1}\right) = 0$$

$$\sqrt[2]{-(x)^2 + 1} = 0 \quad | \quad ^2$$

$$-(x)^2 + 1 = 0 \quad | \quad + x^2$$

$$x^2 = 1 \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

$$x_1 = -1 \text{ (e)}; \quad x_2 = 1 \text{ (e)}$$

- Grenzverhalten und Asymptoten:

- bei **geschlossenen** Rändern von D_f : Randwert in $f(x)$ einsetzen

$$f(-1) = f(1) = 0$$

keine Asymptoten

- bei **offenen** Rändern von D_f : $\lim f(x)$ verwenden

- * für waagerechte Asymptoten gilt: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \text{Zahl}$

- * für senkrechte Asymptoten gilt: $\lim_{x \rightarrow \text{Zahl}} f(x) = \pm\infty$

- Monotonie und Extrema:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\sqrt[2]{-x^2 + 1}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[2]{-x^2 + 1}} \cdot (-2x) \\ &= \frac{-x}{(-x^2 + 2) \cdot \sqrt[2]{-x^2 + 1}} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0; \quad x_1 = 0 \text{ (e)}$$

Relevante Informationen:

- $D_f = [-1; 1]$

- $f'(x) = 0$

- Definitionslücken von $f'(x)$

$$n(x) = (-x^2 + 2) \cdot \sqrt[2]{-x^2 + 1}; \quad u(x) = -x^2 + 2; \quad v(x) = \sqrt[2]{-x^2 + 1}$$

$n(x) \neq 0$ und $u(x) \neq 0$:

$$x_1 = -\sqrt{2} \text{ (e)}; \quad x_2 = \sqrt{2} \text{ (e)}; \quad x_3 = -1 \text{ (e)}; \quad x_4 = 1 \text{ (e)}$$

$$x_1 \notin D_f; \quad x_2 \notin D_f; \quad x_3 \in D_f; \quad x_4 \in D_f$$

	$x = -1$	$-1 < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 1$	$x = 1$
$z(x)$	+	+	0	–	–
$u(x)$	+	+	+	+	+
$v(x)$	0	+	+	+	0
$n(x)$	0	+	+	+	0
$f(x)$	n. d.	+	0	–	n. d.
G_f		↗	HoP	↘	

$$\Rightarrow G_f \text{ ist sms in } [-1; 0]$$

$$\Rightarrow G_f \text{ ist smf in } [0; 1]$$

Extrema:

– Am Rand (immer vorhanden bei geschlossener Definitionsmenge):

$$T_1(-1/0); \quad T_2(1/0)$$

– Hochpunkte:

$$H_1(0/\frac{\pi}{4})$$

• Krümmung und Wendepunkte:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(-1) \cdot (-x^2 + 2) \cdot \sqrt[3]{-x^2 + 1} - (-x) \cdot \left[-2x \cdot \sqrt[3]{-x^2 + 1} + \frac{-x^2 + 2}{2 \cdot \sqrt[3]{-x^2 + 1}} \cdot (-2x) \right]}{\left[(-x^2 + 2) \cdot \sqrt[3]{-x^2 + 1} \right]^2} \\ &= \frac{(-1) \cdot (-x^2 + 2) \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + x \cdot \left[-2x \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + \frac{-x^2 + 2}{(-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} \cdot (-x) \right]}{(-x^2 + 2)^2 \cdot \left[(-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \right]^2} \\ &= \frac{(-1) \cdot (-x^2 + 2) \cdot (-x^2 + 1) + x \cdot \left[-2x \cdot (-x^2 + 1) + \frac{-x^2 + 2}{1} \cdot (-x) \right]}{(-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \cdot (-x^2 + 2)^2 \cdot \left[(-x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \right]^2} \\ &= \frac{(-1) \cdot (x^4 - x^2 - 2x^2 + 2) + x \cdot [2x^3 - 2x + x^3 - 2x]}{(-x^2 + 2)^2 \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{-x^4 + x^2 + 2x^2 - 2 + 2x^4 - 2x^2 + x^4 - 2x^2}{(-x^2 + 2)^2 \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{2x^4 - x^2 - 2}{(-x^2 + 2)^2 \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$z(x) = 2x^4 - x^2 - 2; \quad n(x) = (-x^2 + 2)^2 \cdot (-x^2 + 1)^{\frac{3}{2}};$$

$$u(x) = (-x^2 + 2)^2; \quad v(x) = (-x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$$

$$f''(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad z(x) = 0$$

$$2x^4 - x^2 - 2 = 0; \quad z = x^2$$

$$2z^2 - z - 2 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$z_1 = \frac{1 - \sqrt{17}}{4}$$

$$x^2 = \frac{1 - \sqrt{17}}{4} \quad | \quad \pm \sqrt[3]{}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

$$z_2 = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}$$

$$x^2 = \frac{1 + \sqrt{17}}{4} \quad | \quad \pm \sqrt[3]{}$$

$$x_1 = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{17}}{4}} (e); \quad x_2 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{17}}{4}} (e)$$

$$x_1 \notin D_f; \quad x_2 \notin D_f;$$

	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$
$z(x)$	–	–	–
$u(x)$	+	+	+
$v(x)$	0	+	0
$n(x)$	0	+	0
$f''(x)$	n. d.	–	n. d.
G_f		r. g.	

$\Rightarrow G_f$ ist rechtsgekrümmt in $[-1; 1]$

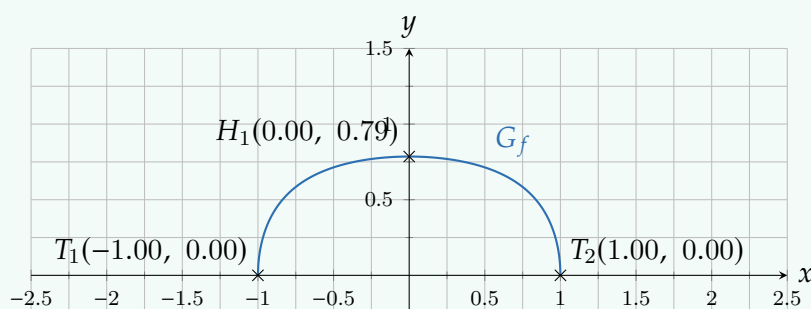
- Wertemenge:

G_f ist sms in $[-1; 0]$ und smf in $[0; 1]$

$\Rightarrow$ maximaler Wert bei M_1 ; minimaler Wert bei T_1 oder T_2

$$\Rightarrow \underline{\underline{W_f = \left[0; \frac{\pi}{4} \right]}}$$

- Zeichnung:



1.4 Aufgaben

Übung II.3 S. 107/3

$$3. \text{ g) } f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x+2}\right); \quad u(x) = \frac{1}{x+2}; \quad z(x) = 1; \quad n(x) = x + 2$$

- Definitionsmenge:

$$n(x) \neq 0 :$$

$$n(x) = 0$$

$$x + 2 = 0 \quad | \quad -2$$

$$x_1 = -2 \text{ (e)}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}}};$$

- Symmetrie:

$$D_f \text{ nicht symmetrisch} \Rightarrow \underline{\underline{\text{keine Symmetrie vorhanden}}}$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x) = 0$$

$$z(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{keine Nullstellen}$$

- Grenzverhalten:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan \left(\overbrace{\left[\frac{1}{x+2} \right]}^{0^-} \underbrace{\phantom{\frac{1}{x+2}}}_{-\infty} \right) = 0^-; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan \left(\overbrace{\left[\frac{1}{x+2} \right]}^{0^+} \underbrace{\phantom{\frac{1}{x+2}}}_{+\infty} \right) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \arctan \left(\overbrace{\left[\frac{1}{x+2} \right]}^{-\infty} \underbrace{\phantom{\frac{1}{x+2}}}_{0^-} \right) = -\frac{\pi^+}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} \arctan \left(\overbrace{\left[\frac{1}{x+2} \right]}^{+\infty} \underbrace{\phantom{\frac{1}{x+2}}}_{0^+} \right) = \frac{\pi^-}{2}$$

- Asymptoten:

$$- \text{ Waagerechte Asymptoten: } h_1(x): y = 0$$

- Monotonie:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x+2}\right)^2} \cdot \frac{(x+2) \cdot 0 - 1 \cdot 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{(x+2)^2}} \cdot \frac{-1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{-1}{1 + (x+2)^2} \end{aligned}$$

$$z(x) = -1; \quad n(x) = 1 + (x+2)^2$$

$$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad z(x) < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{keine Nullstellen}$$

$n(x) = 0$		$-\infty < x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < \infty$
$1 + (x+2)^2 = 0$	-1	$z(x)$	-	-
$(x+2)^2 = -1$	$\pm \sqrt[4]{-1}$	$n(x)$	+	+
		$f'(x)$	-	-
		G_f	$\searrow$	$\searrow$

n. d. in $\mathbb{R}$

$$\Rightarrow \quad G_f \text{ ist smf in }]-\infty; -2[\quad \text{sowie} \quad]-2; \infty[$$

- Krümmung:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{[1 + (x+2)^2] \cdot 0 - (-1) \cdot 2 \cdot (x+2) \cdot 1}{[1 + (x+2)^2]^2} \\ &= \frac{2 \cdot (x+2)}{1 + (x+2)^4} \end{aligned}$$

$$z(x) = 2 \cdot (x+2); \quad n(x) = 1 + (x+2)^4$$

$$f''(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad z(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{keine Nullstellen}$$

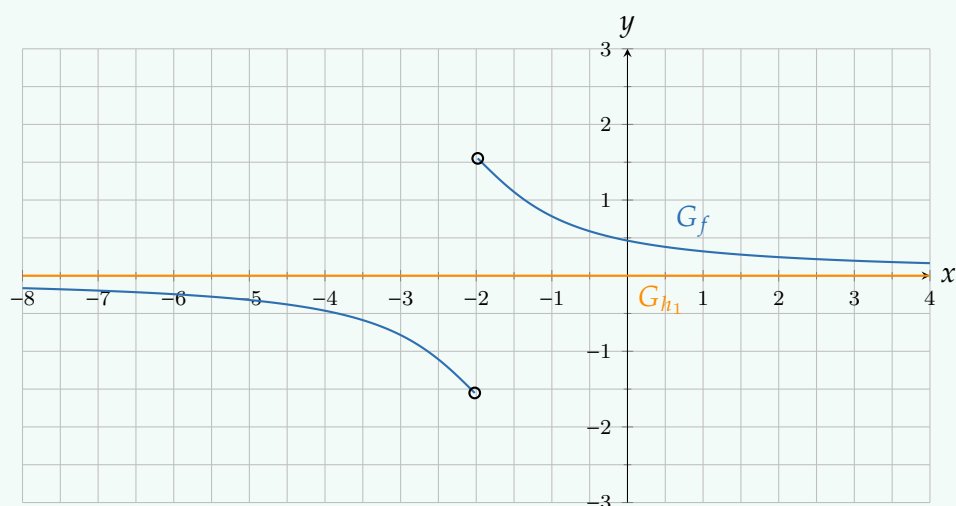
$n(x) = 0$		$z(x) = 0$	
$1 + (x+2)^4 = 0$	-1	$2 \cdot (x+2) = 0$	:2
$(x+2)^4 = -1$	$\pm \sqrt[4]{-1}$	$x+2 = 0$	-2
n. d. in $\mathbb{R}$		$x_1 = -2$ (e)	

	$-\infty < x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < \infty$
$z(x)$	-	0	+
$n(x)$	+	+	+
$f''(x)$	-	0	+
G_f	r. g.		l. g.

$\Rightarrow G_f$ ist rechtsgekrümmt in $] -\infty; -2 [$

$\Rightarrow G_f$ ist linksgekrümmt in $] -2; +\infty [$

- Extrem- und Wendepunkte: keine vorhanden
- Zeichnung:



h) $f(x) = \arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right);$

$$u(x) = \sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}; \quad v(x) = \frac{1}{x^2 + 4}; \quad z(x) = 1; \quad n(x) = x^2 + 4$$

- Definitionsmenge:

$$n(x) \neq 0 :$$

$$n(x) = 0$$

$$x^2 + 4 = 0 \quad | \quad -4$$

$$x^2 = -4 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{-4}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

$$v(x) \geq 0 :$$

$$v(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad z(x) > 0$$

$\Rightarrow$ keine Nullstellen

	$-\infty < x < -4$	$x = -4$	$-4 < x < \infty$
$z(x)$	+	+	+
$n(x)$	+	+	+
$v(x)$	+	+	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_f = \mathbb{R}}}$$

- Symmetrie:

$$f(-x) = f(x)$$

$$\arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{(-x)^2 + 4}}\right) = \arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right)$$

$$\arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right) = \arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right) \quad (wahr)$$

$\Rightarrow G_f$ ist achsensymmetrisch zur y-Achse

• Nullstellen: $u(x) > 0 \Rightarrow f(x) > 0 \Rightarrow$ keine Nullstellen

• Grenzverhalten:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right) = 0^+; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan\left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right) = 0^+$$

• Asymptoten:

– Waagerechte Asymptoten: $h_1(x): y = 0$

• Monotonie:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[2]{\frac{1}{x^2 + 4}}} \cdot \frac{(x^2 + 4) \cdot 0 - 1 \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2 + 4}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt[2]{\frac{x^2 + 4}{1}} \cdot \frac{-2x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2 + 4}} \cdot \sqrt[2]{x^2 + 4} \cdot \frac{-x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2 + 4}} \cdot \frac{-x}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{-x}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} + (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{-x}{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot [(x^2 + 4)^1 + 1]} \\ &= \frac{-x}{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 5)} \end{aligned}$$

$$z(x) = -x;$$

$$n(x) = (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 5); \quad u(x) = (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}; \quad v(x) = x^2 + 5$$

$$f'(x) = 0 :$$

$$z(x) = 0$$

$$u(x) = 0$$

$$v(x) = 0$$

$$-x = 0 \quad (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} = 0 \quad | \quad x^2 + 5 = 0 \quad | \quad -5$$

$$x_1 = 0 \text{ (e)} \quad x^2 + 4 = 0 \quad | \quad -4 \quad x^2 = -5 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{-5}$$

$$x^2 = -4 \quad | \quad \pm \sqrt{-4} \quad \text{n. d. in } \mathbb{R}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < \infty$
$z(x)$	+	0	-
$u(x)$	+	+	+
$v(x)$	+	+	+
$n(x)$	+	+	+
$f'(x)$	+	0	-
G_f	$\nearrow$	HoP	$\searrow$

$$\Rightarrow G_f \text{ ist sms in }] -\infty; 0]$$

$$\Rightarrow G_f \text{ ist smf in } [0; \infty [$$

- Krümmung:

$$f''(x) = \frac{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 5) \cdot (-1) - (-x) \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}} \cdot 2x \cdot (x^2 + 5) + (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x \right]}{\left[(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 5) \right]^2}$$

$$= \frac{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + 5) \cdot (-1) + x \cdot \left[\frac{1}{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}} \cdot x \cdot (x^2 + 5) + (x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x \right]}{\left[(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \cdot (x^2 + 5)^2}$$

$$= \frac{(x^2 + 4) \cdot (x^2 + 5) \cdot (-1) + x \cdot [1 \cdot x \cdot (x^2 + 5) + (x^2 + 4) \cdot 2x]}{(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \cdot \left[(x^2 + 4)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \cdot (x^2 + 5)^2}$$

$$= \frac{(x^4 + 5x^2 + 4x^2 + 20) \cdot (-1) + x \cdot [x^3 + 5x + 2x^3 + 8x]}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2}$$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{(x^4 + 9x^2 + 20) \cdot (-1) + x \cdot [3x^3 + 13x]}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2} \\
 &= \frac{-x^4 - 9x^2 - 20 + 3x^4 + 13x^2}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2} \\
 &= \frac{2x^4 + 4x^2 - 20}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2} \\
 &= \frac{2 \cdot (x^4 + 2x^2 - 10)}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2}
 \end{aligned}$$

$$z(x) = 2 \cdot (x^4 + 2x^2 - 10);$$

$$n(x) = (x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \cdot (x^2 + 5)^2; \quad u(x) = (x^2 + 4)^{\frac{3}{2}}; \quad v(x) = (x^2 + 5)^2$$

$$f''(x) = 0 :$$

$$z(x) = 0$$

$$2 \cdot (x^4 + 2x^2 - 10) = 0 \quad | : 2$$

$$x^4 + 2x^2 - 10 = 0; \quad z = x^2$$

$$z^2 + 2z - 10 = 0$$

$$\begin{aligned}
 z_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)}}{2 \cdot 1} \\
 &= \frac{-2 \pm 2\sqrt{11}}{2}
 \end{aligned}$$

$$z_1 = -1 - \sqrt[2]{11}$$

$$x^2 = -1 - \sqrt[2]{11} \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

$$z_2 = -1 + \sqrt[2]{11}$$

$$x^2 = -1 + \sqrt[2]{11} \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

$$x_1 = -\sqrt{-1 + \sqrt{11}} \text{ (e)}; \quad x_1 \approx -1,52$$

$$x_2 = \sqrt{-1 + \sqrt{11}} \text{ (e)}; \quad x_2 \approx 1,52$$

$$n(x) = 0 :$$

$$u(x) = 0$$

$$(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}} = 0 \quad | \quad \frac{2}{3}$$

$$x^2 + 4 = 0 \quad | \quad -4$$

$$x^2 = -4 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{-4}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

$$v(x) = 0$$

$$(x^2 + 5)^2 = 0 \quad | \quad \sqrt[2]{-}$$

$$x^2 + 5 = 0 \quad | \quad -5$$

$$x^2 = -5 \quad | \quad \pm \sqrt[2]{-5}$$

n. d. in $\mathbb{R}$

	$-\infty < x < x_1$	$x = x_1$	$x_1 < x < x_2$	$x = x_2$	$x_2 < x < \infty$
$z(x)$	+	0	-	0	+
$u(x)$	+	+	+	+	+
$v(x)$	+	+	+	+	+
$n(x)$	+	+	+	+	+
$f''(x)$	-	0	+	0	-
G_f	l. g.	W_1	r. g.	W_2	l. g.

$\Rightarrow G_f$ ist linksgekrümmt in $]-\infty; -\sqrt{-1 + \sqrt{11}}]$ sowie $[\sqrt{-1 + \sqrt{11}}; +\infty[$

$\Rightarrow G_f$ ist rechtsgekrümmt in $[-\sqrt{-1 + \sqrt{11}}; \sqrt{-1 + \sqrt{11}}]$

- Extrem- und Wendepunkte:

– Hochpunkt: $H_1(0, 0,46)$

– Wendepunkte: $W_1(-\sqrt{-1 + \sqrt{11}} / 0,38); W_2(\sqrt{-1 + \sqrt{11}} / 0,38)$

- Zeichnung:

